

BINÔMIO DE NEWTON III

BINÔMIO DE NEWTON



DIRETO DO CONCURSO

- 03.** (FGV/SP) No desenvolvimento de $(X + K/X)^{10}$, para que o coeficiente do termo X^4 seja 15, K deve ser igual a:
- a. $\frac{1}{2}$
 - b. 2
 - c. $\frac{1}{3}$
 - d. 3
 - e. 4



RESOLUÇÃO

$$T_{(p+1)} = \binom{n}{p} \cdot a^{n-p} \cdot b^p$$

$$a = x$$

$$b = \frac{K}{x}$$

$$n = 10$$

$$p = ?$$

$$T_{(p+1)} = \binom{10}{p} \cdot x^{10-p} \cdot \left(\frac{K}{x}\right)^p$$

$$T_{(p+1)} = \binom{10}{p} \cdot x^{10-p} \cdot \frac{K^p}{x^p}$$



5m

Obs.: nesse caso, pode ser utilizada a seguinte propriedade: potência de mesma base: conserva a base e soma os expoentes.

Logo:

$$T_{(p+1)} = \binom{10}{p} \cdot x^{10-p-p} \cdot K^p$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Para que x seja elevado a 4:

$$10 - p - p = 4$$

$$10 - 2p = 4$$

$$-2p = 4 - 10$$

$$-2p = -6^{(-1)}$$

$$2p = 6$$

$$p = \frac{6}{2}$$

$$p = 3$$

Logo:

$$T_{(3+1)} = \left(\frac{10}{3}\right) \cdot x^4 \cdot K^3$$

Obs.: $\left(\frac{10}{3}\right) = \frac{10!}{(10-3)!3!} = \frac{10!}{7!3!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7!}{7!3 \times 2 \times 1} = 120$

$$T_4 = 120 \cdot x^4 \cdot K^3 = T_4 = 120 \cdot K^3 \cdot x^4$$



10m

Logo, $120 \cdot K^3$ é o coeficiente do 4º termo. No entanto, deve ser igual a 15.

$$120 \cdot K^3 = 15$$

$$K^3 = \frac{15 \div 15}{120 \div 15} = \frac{1}{8}$$

$$K = \sqrt[3]{\frac{1}{8}} = \frac{1}{2}$$

4. (FUNCERN/IF-RN/PROFESSOR – MATEMÁTICA) No desenvolvimento do binômio o valor de a, para que o coeficiente de b^4 seja 28, é

a. $\sqrt[5]{3}$

b. $\sqrt[3]{2}$

c. $\sqrt[6]{2}$

d. $\sqrt[4]{3}$

ANOTAÇÕES



RESOLUÇÃO



15m

$$a' = 1/b^2$$

$$b' = ab$$

$$n = 7$$

$$T_{(p+1)} = \left(\frac{7}{p}\right) \cdot \left(\frac{1}{b^2}\right)^{7-p} \cdot (ab)^p$$

Obs.: é necessário isolar o “b” para encontrar o “p”, de modo que o expoente seja 4.

$$T_{(p+1)} = \left(\frac{7}{p}\right) \cdot \frac{(1)^{7-p}}{(b^2)^{7-p}} \cdot a^p \cdot b^p$$

$$T_{(p+1)} = \left(\frac{7}{p}\right) \cdot \frac{1^{7-p}}{b^{14-2p}} \cdot a^p \cdot b^p$$

$$T_{(p+1)} = \left(\frac{7}{p}\right) \cdot 1^{7-p} \cdot a^p \cdot b^p \cdot b^{-(14-2p)}$$

$$T_{(p+1)} = \left(\frac{7}{p}\right) \cdot 1^{7-p} \cdot a^p \cdot b^{p-14+2p}$$



20m

Obs.: $p - 14 + 2p = 4$

$$3p - 14 = 4$$

$$3p = 4 + 14$$

$$3p = 18$$

$$p = \frac{18}{3} = 6$$

$$T_{(6+1)} = \left(\frac{7}{6}\right) \cdot 1^{7-6} \cdot a^6 \cdot b^4$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



25m

$$T_{(6+1)} = \left(\frac{7}{6}\right) \cdot 1 \cdot a^6 \cdot b^4$$

Obs.: $\left(\frac{7}{6}\right) = \frac{7!}{(7-6)!6!} = \frac{7!}{1!6!} = \frac{7 \times 6!}{6!} = 7$

$$T_7 = 7 \cdot a^6 \cdot b^4$$

$$7 \cdot a^6 = 28$$

$$a^6 = \frac{28}{7}$$

$$a^6 = 4$$

$$a = \sqrt[6]{4}$$

$$a = \sqrt[6]{2^2}$$

$$a = 2^{\frac{2+2}{6+2}}$$

$$a = 2^{\frac{1}{3}}$$

$$a = \sqrt[3]{2^1}$$

$$a = \sqrt[3]{2}$$

5. (2018/IBADE/PREFEITURA DE JI – PARANÁ/IBADE/PROFESSOR – NÍVEL II – MATEMÁTICA) O termo independente de x no desenvolvimento do binômio de Newton é:
- 72
 - 78
 - 80
 - 84
 - 92

ANOTAÇÕES



RESOLUÇÃO

$$a = x$$

$$b = \frac{1}{x^2}$$



30m

$$T_{(p+1)} = \left(\frac{9}{p}\right) \cdot x^{9-p} \cdot \left(\frac{1}{x^2}\right)^p$$

$$T_{(p+1)} = \left(\frac{9}{p}\right) \cdot x^{9-p} \cdot (x^{-2})^p$$

$$T_{(p+1)} = \left(\frac{9}{p}\right) \cdot x^{9-p} \cdot x^{-2p}$$

$$T_{(p+1)} = \left(\frac{9}{p}\right) \cdot x^{9-p-2p}$$

Obs.: $9 - p - 2p = 0$

$$9 - 3p = 0$$

$$-3p = -9^{(-1)}$$

$$3p = 9$$

$$p = \frac{9}{3} = 3$$

$$T_{(3+1)} = \left(\frac{9}{3}\right) \cdot x^0$$

$$\left(\frac{9}{3}\right) = \frac{9!}{(9-3)!3!} = \frac{9!}{6!3!} = \frac{9 \times 8 \times 7 \times \cancel{6!}}{\cancel{6!} 3 \times 2 \times 1} = 84$$

ANOTAÇÕES

GABARITO

- 3. a
- 4. b
- 5. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
